

前端（+AI Agent 开发）入门学习路线

1. 第一部分：基础概念

1.1 软件开发基础概念、工具

天天说的前端三件套是什么？前端都有哪些技术

先弄清楚 HTML、CSS、JavaScript、框架（Vue、React）、Node.js 都是什么，在项目中都起到什么作用？

- https://www.bilibili.com/video/BV1szKZ6WE2M/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d

上面这个视频听不懂没关系，有个基础的印象即可

什么是前端、后端？什么是前后端分离？

- https://www.bilibili.com/video/BV1AasqzWEj5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d

1.2 开发者必学

1.2.1 IDE

IDE（集成开发环境）是把代码编写、编译构建、运行调试以及版本控制等开发工具打包整合在一起的一站式软件工作台。（人话：写代码、调代码的地方）

在学c语言时，用到的VScode、devC++都是IDE，IDE多种多样。初学推荐使用VS Code

- 官网下载地址<https://code.visualstudio.com>
- 安装教程https://www.bilibili.com/video/BV1tyAtetEd1/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d

1.2.2 Markdown

可能是2026年最好的“编程语言”。与AI打交道必须使用的语言。

- https://www.bilibili.com/video/BV1bK4y1i7BY/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&trackid=web_related_0.router-related-2479604-s7xkd.1789532744540.866&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d

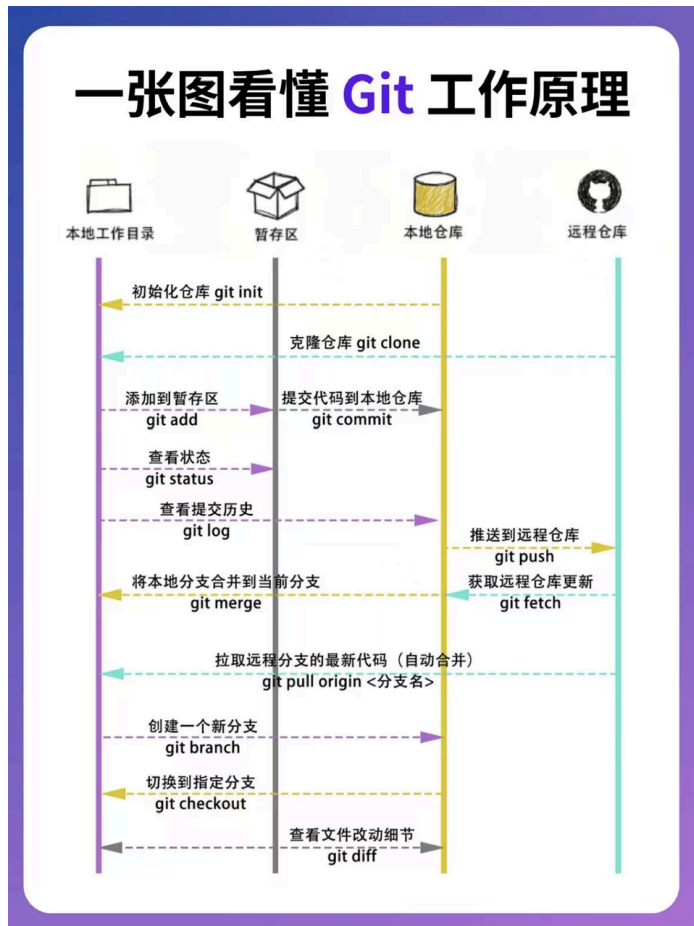
1.2.3 Git版本管理

写代码怎么进行版本管理？多人合作项目时，怎么避免冲突？我们要用到Git。

在AI coding时代，Git管理至关重要！万一我的代码被AI写成屎山了怎么办？我希望看到AI每一步都实现了什么功能怎么办？如何让Agent分工合作？这都需要Git。

- https://www.bilibili.com/video/BV1Hkr7YYEh8/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&trackid=web_related_0.router-related-2479604-tdxs9.1789031208164.960&vd_source=3920f27be47bea96cde0c1827aa8bc99

规范提交git也很重要：



1.2.4 AI coding

AI这么强，杜绝古法编程！没有Token的CS学生应该退学？！

你肯定试过，把代码复制给豆包问她错在哪里，这太麻烦了。2026年，AI已经可以帮你生成代码、调试代码、自主改错了。



- 小试牛刀：
 - 先给VScode装一个AI插件，如Qoder CN IDE。让他帮你更正一个会产生报错的c语言代码。
- 大展身手：试用
 - DeepSeek Harness、Qoder、OpenCode、Kimi Code等
 - Codex

 **推荐：**注册DeepSeek开放平台，看看如何调用api，把它接入DeepSeek Harness
(不会配置？ask AI！)

1.2.5 Agent基础概念

AI编程为什么这么强？什么是Agent？常说的MCP、SKILL又是什么？

LLM, Token, Context, Context Window, Prompt, User Prompt, System Prompt, Tool, MCP, Agent, Agent Skill, 先搞懂这些名词都是什么

- https://www.bilibili.com/video/BV1E7wtzaEdq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d



2. 第二部分：前端基础知识

 **推荐：**黑马程序员前端基础课

2倍速观看，重点学习JavaScript

https://www.bilibili.com/video/BV1cf4y1j7hL/?spm_id_from=333.1387.search.video_card.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d

2.1 第一阶段：基础知识巩固

2.1.1 HTML

- **目标：**掌握 HTML5 的语义化标签，能够构建清晰、语义化的页面结构。
- **学习内容：**
 - 学习 HTML5 的语义化标签，如 `<header>`、`<nav>`、`<section>`、`<article>`、`<footer>` 等。
 - 掌握表单元素的使用，如 `<input>`、`<textarea>`、`<button>` 等。
 - 了解如何使用语义化标签提升页面的可访问性。
- **实践项目：**
 - 构建包含头部、导航栏、主体内容和页脚的简单 HTML 页面。
 - 使用 HTML5 表单创建用户登录页面。

2.1.2 CSS

- **目标：**掌握 CSS 的基本选择器、属性和布局方式，能够实现页面的样式设计。
- **学习内容：**
 - 学习 CSS 选择器，包括类选择器、ID 选择器、伪类选择器等。
 - 掌握 CSS 的基本属性，如 `color`、`background`、`margin`、`padding` 等。
 - 学习 CSS 布局方式，如 `float`、`position`、`flexbox`、`grid`。
- **实践项目：**
 - 使用 CSS 为 HTML 页面添加样式，实现一个简单的登录页面。
 - 实现一个简单的响应式导航栏，使用 `@media` 查询调整不同屏幕尺寸下的布局。

2.1.3 (重要) JavaScript

为什么说JS非常重要？！因为后续我们会使用TypeScript来开发agent。

- **目标：**掌握 JavaScript 的基本语法，能够实现简单的 DOM 操作和事件处理。
- **学习内容：**
 - 学习 JavaScript 的基本语法，包括变量、数据类型、运算符和控制结构。
 - 掌握 DOM 操作，如 `document.getElementById`、`document.querySelector`、`element.appendChild` 等。
 - 学习事件处理，如 `addEventListener`。

- **实践项目：**
 - 实现一个简单的计数器，每次点击按钮时计数器加 1。
 - 实现一个简单的表单验证，在用户提交表单时检查输入是否为空。

2.2 第二阶段：进阶技能提升

2.2.1 HTML5 高级特性

- **目标：** 深入理解 HTML5 的新特性和 API。
- **学习内容：**
 - 学习 HTML5 的表单验证，如 required、pattern 等属性。
 - 掌握 HTML5 的多媒体元素，如 <audio>、<video>。
- **实践项目：**
 - 创建一个包含多媒体内容的 HTML 页面，例如视频播放器。
 - 实现一个带有表单验证的注册页面。

2.2.2 CSS 高级特性

- **目标：** 掌握 CSS 的高级布局技巧和动画效果。
- **学习内容：**
 - 学习 CSS 的 flexbox 布局，实现响应式设计。
 - 掌握 CSS 的动画效果，如 transition、animation。
 - 学习 CSS 的高级选择器和伪类，如 :hover、:focus、:nth-child 等。
- **实践项目：**
 - 使用 flexbox 实现一个响应式布局的网页。
 - 实现一个带有鼠标悬停效果的按钮，使用 CSS 动画完成交互反馈。

2.2.3 JavaScript 高级特性

- **目标：** 掌握 JavaScript 的高级功能，如函数、闭包和事件委托。
- **学习内容：**
 - 学习 JavaScript 的函数，包括函数声明、函数表达式和箭头函数。
 - 掌握 JavaScript 的闭包和作用域。
 - 学习事件委托、事件冒泡及其使用场景。
- **实践项目：**
 - 实现一个简单的事件委托示例，例如在列表中点击任意项时触发事件。

- 使用闭包实现一个简单的计数器。

3. 第三部分：AI Agent基础知识



推荐阅读：

AI 基础入门 Cursor Learn: <https://cursor.com/cn/learn>

MIT新课程-AI时代的软件工程: <https://bulletin.stanford.edu/courses/2274401>

3.1 DeepSeek Harness (dsh)

- **目标：**掌握dsh基本使用
- **教程：**https://www.bilibili.com/video/BV1VkgK6NEZS/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d
- **学习内容：**
 - 安装dsh、配置apikey
 - 学会查看dsh的“轨迹”面板
 - 给dsh安装一个插件

3.2 Codex

- **目标：**掌握Codex基本使用
- **教程：**https://www.bilibili.com/video/BV1eNGR6rETx/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0fd5849e51db0d2886aa9c2a3475231d
- **学习内容：**
 - 创建一个项目
 - 试用计划模式、浏览器预览、AI生图 (imagegen)